AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP

4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA

5. Convertis 800 W en kW. RÉA

6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA

7. Convertis 3 h en secondes. RÉA

8. Calcule 230 × 4. RÉA

9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA

10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

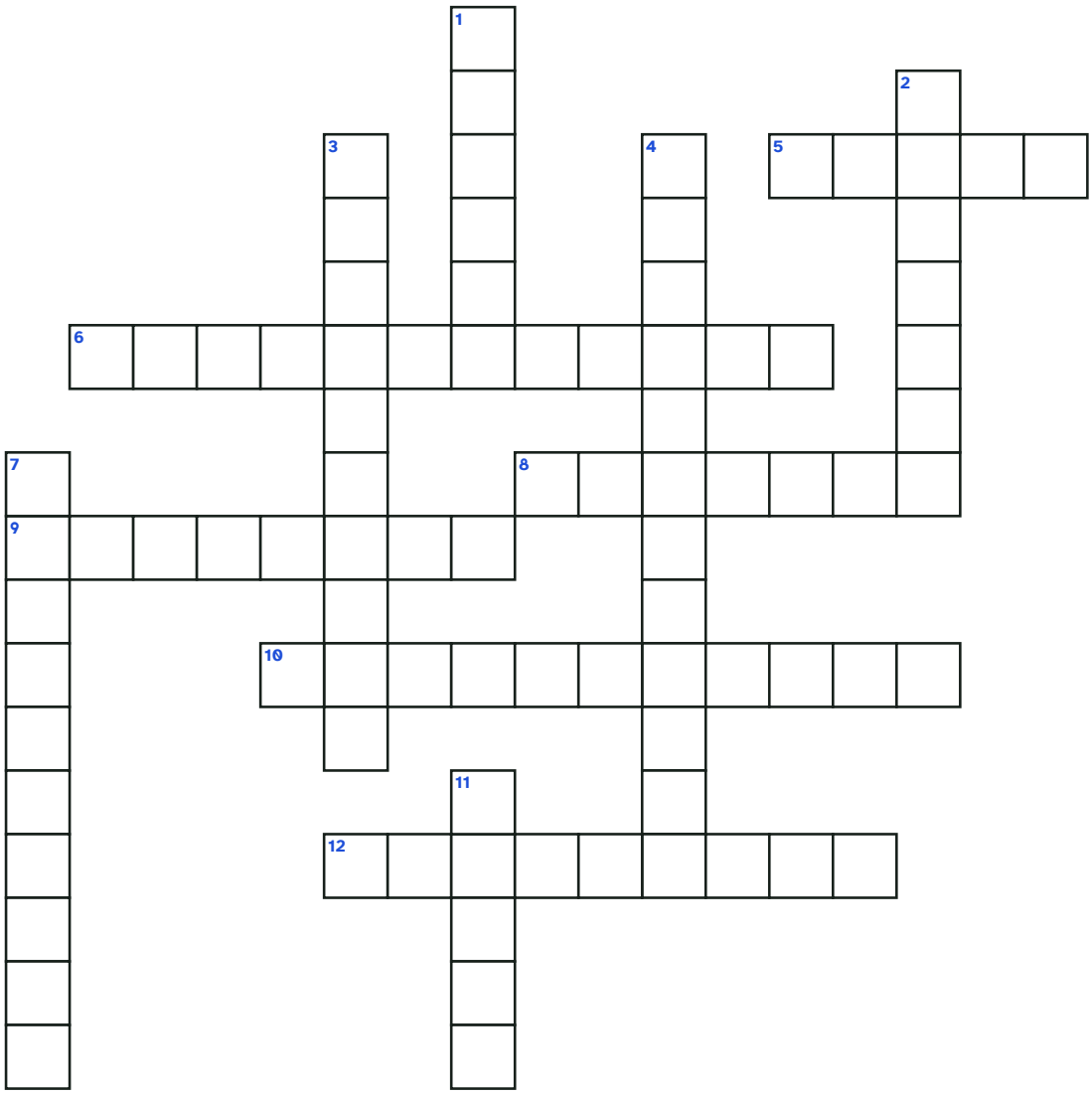
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots de Seconde

Complète la grille avec les mots vus en Seconde. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Point d'un circuit où sont reliés au moins trois fils.

6. Dispositif qui coupe le courant dès qu'une fuite de 30 mA apparaît.

8. Valeur maximale que le multimètre peut mesurer sur une position.

9. Valeur d'une tension alternative affichée par le multimètre (230 V pour le secteur).

10. Il coupe le circuit en cas de surintensité et se réarme.

12. Nombre de périodes par seconde d'une tension alternative.

Verticalement

1. Boucle fermée d'un circuit sur laquelle on additionne les tensions.

2. Durée du motif qui se répète dans une tension alternative.

3. Se dit d'un courant qui change de sens régulièrement, comme celui du secteur.

4. Appareil qui affiche l'évolution d'une tension au cours du temps.

7. Dipôle pour lequel la tension est proportionnelle à l'intensité.

11. Unité de la fréquence.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.

K	J	O	U	L	E	E	T	U	N	J	P	S
M	I	E	E	E	L	A	N	I	M	O	N	N
E	O	L	I	S	N	E	T	E	P	O	O	R
R	E	W	O	E	I	E	T	U	S	I	U	U
T	N	E	T	W	N	R	I	I	T	E	E	E
E	E	N	K	S	A	S	P	A	L	L	C	T
M	N	P	I	W	S	T	M	I	L	E	N	P
T	N	O	E	A	M	M	T	I	T	G	S	M
T	N	I	N	N	O	E	E	H	I	L	T	O
A	P	C	A	S	E	V	O	N	E	T	U	C
W	E	E	N	E	R	G	I	E	U	U	O	M
U	C	O	C	N	M	N	E	G	L	U	R	N
E	C	E	T	I	S	N	E	T	N	I	I	E

☐ **PUISSANCE** : .....

☐ **NOMINALE** : .....

☐ **INTENSITE** : .....

☐ **JOULE** : .....

☐ **KILOWATTHEURE** : .....

☐ **ENERGIE** : .....

☐ **WATTMETRE** : .....

☐ **COMPTEUR** : .....

☐ **CONSOMMATION** : .....

☐ **VEILLE** : .....

☐ **MULTIPRISE** : .....

☐ **TENSION** : .....